



数字信号处理

分题型详解速成课

课程简要介绍



章节	内容
第一章	时域离散信号和时域离散系统
第二章	时域离散信号和系统的频域分析
第三章	离散傅里叶变换 (DFT)
第四章	快速傅里叶变换 (FFT)
第五章	时域离散系统的网络结构
第六章	无限脉冲响应数字滤波器的设计
第七章	有限脉冲响应数字滤波器的设计
第八章	多采样率数字信号处理
第九章	数字信号处理的实现
第十章	上机实验

课程简要介绍

章节	内容
第一讲	时域离散信号和时域离散系统
第二讲	时域离散信号和系统的频域分析
第三讲	离散傅里叶变换 (DFT)
第四讲	快速傅里叶变换 (FFT)
第五讲	时域离散系统的网络结构
第六讲	无限脉冲响应数字滤波器的设计
第七讲	有限脉冲响应数字滤波器的设计

答疑方式



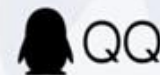
微信公众号：知识贩卖机

「知识贩卖机」学...

群号：1033340885



扫一扫二维码，加入群聊。



答疑qq群：

1033340885

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



题型1：时域抽取法基2FFT基本原理

4. 设 $x(n)$ 是长度为 $2N$ 的有限长实序列, $X(k)$ 为 $x(n)$ 的 $2N$ 点 DFT。

(1) 试设计用一次 N 点 FFT 完成计算 $X(k)$ 的高效算法。

(2) 若已知 $X(k)$, 试设计用一次 N 点 IFFT 实现求 $X(k)$ 的 $2N$ 点 IDFT 运算。

解: 本题的解题思路就是 DIT-FFT 思想。

(1) 在时域分别抽取偶数和奇数点 $x(n)$, 得到两个 N 点实序列 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$:

$$x_1(n) = x(2n) \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$x_2(n) = x(2n+1) \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

根据 DIT-FFT 的思想, 只要求得 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的 N 点 DFT, 再经过简单的一级蝶形运算就可得到 $x(n)$ 的 $2N$ 点 DFT。因为 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 均为实序列, 所以根据 DFT 的共轭对称性, 可用一次 N 点 FFT 求得 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 。具体方法如下:

令

$$y(n) = x_1(n) + jx_2(n)$$

$$Y(k) = \text{DFT}[y(n)] \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

则

$$X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)] = Y_{\text{ep}}(k) = \frac{1}{2}[Y(k) + Y^*(N-k)]$$

$$jX_2(k) = \text{DFT}[jx_2(n)] = Y_{\text{op}}(k) = \frac{1}{2}[Y(k) - Y^*(N-k)]$$

$2N$ 点 $\text{DFT}[x(n)] = X(k)$ 可由 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 得到

$$\left. \begin{aligned} X(k) &= X_1(k) + W_{2N}^k X_2(k) \\ X(k+N) &= X_1(k) - W_{2N}^k X_2(k) \end{aligned} \right\} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

这样, 通过一次 N 点 IFFT 计算就完成了计算 $2N$ 点 DFT。当然还要进行由 $Y(k)$ 求 $X_1(k)$ 、 $X_2(k)$ 和 $X(k)$ 的运算(运算量相对很少)。

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型1：时域抽取法基2FFT基本原理

(2) 与(1)相同, 设

$$x_1(n) = x(2n) \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$x_2(n) = x(2n+1) \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

$$X_1(k) = \text{DFT}[x_1(n)] \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$X_2(k) = \text{DFT}[x_2(n)] \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

则应满足关系式

$$\left. \begin{aligned} X(k) &= X_1(k) + W_{2N}^k X_2(k) \\ X(k+N) &= X_1(k) - W_{2N}^k X_2(k) \end{aligned} \right\} \quad k = 0, 1, \dots, N-1$$

由上式可解出

$$\left. \begin{aligned} X_1(k) &= \frac{1}{2}[X(k) + X(k+N)] \\ X_2(k) &= \frac{1}{2}[X(k) - X(k+N)]W_{2N}^{-k} \end{aligned} \right\} \quad k = 0, 1, 2, \dots, N-1$$



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型1：时域抽取法基2FFT基本原理

由以上分析可得出运算过程如下：

① 由 $X(k)$ 计算出 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ ：

$$X_1(k) = \frac{1}{2}[X(k) + X(k+N)]$$

$$X_2(k) = \frac{1}{2}[X(k) + X(k+N)]W_{2N}^{-k}$$

② 由 $X_1(k)$ 和 $X_2(k)$ 构成 N 点频域序列 $Y(k)$ ：

$$Y(k) = X_1(k) + jX_2(k) = Y_{ep}(k) + Y_{op}(k)$$

其中， $Y_{ep}(k) = X_1(k)$ ， $Y_{op}(k) = jX_2(k)$ ，进行 N 点 IFFT，得到

$$y(n) = \text{IFFT}[Y(k)] = \text{Re}[y(n)] + j \text{Im}[y(n)] \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

由 DFT 的共轭对称性知

$$\text{Re}[y(n)] = \frac{1}{2}[y(n) + y^*(n)] = \text{DFT}[Y_{ep}(k)] = x_1(n)$$

$$j \text{Im}[y(n)] = \frac{1}{2}[y(n) - y^*(n)] = \text{DFT}[Y_{op}(k)] = jx_2(n)$$

③ 由 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 合成 $x(n)$ ：

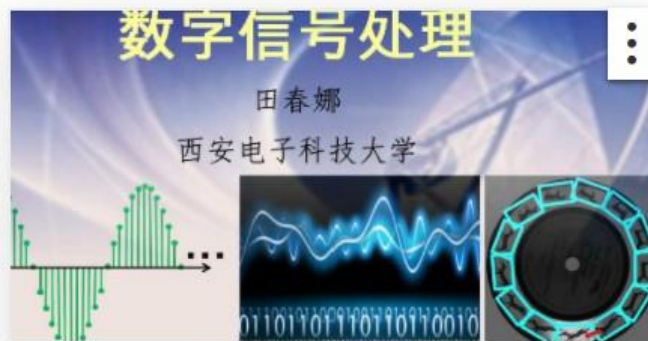
$$x(n) = \begin{cases} x_1\left(\frac{n}{2}\right) & n = \text{偶数} \\ x_2\left(\frac{n-1}{2}\right) & n = \text{奇数} \end{cases}, \quad 0 \leq n \leq 2N-1$$

在编程实现时，只要将存放 $x_1(n)$ 和 $x_2(n)$ 的两个数组的元素分别依次放入存放 $x(n)$ 的数组的偶数和奇数数组元素中即可。

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



时域抽取法基2FFT基本原理



国家精品 数字信号处理

西安电子科技大学

已学2/81课时

已于2020年6月30日结束

中国大学mooc_数字信号处理_西安电子科技大学（田春娜）

^ 第五章 快速傅里叶变换(FFT)

第五章 引言



第五章 5.1 基2FFT算法



第五章 5.1.1 时域抽取基2FFT算法



第五章 5.1.2 频域抽取基2FFT算法



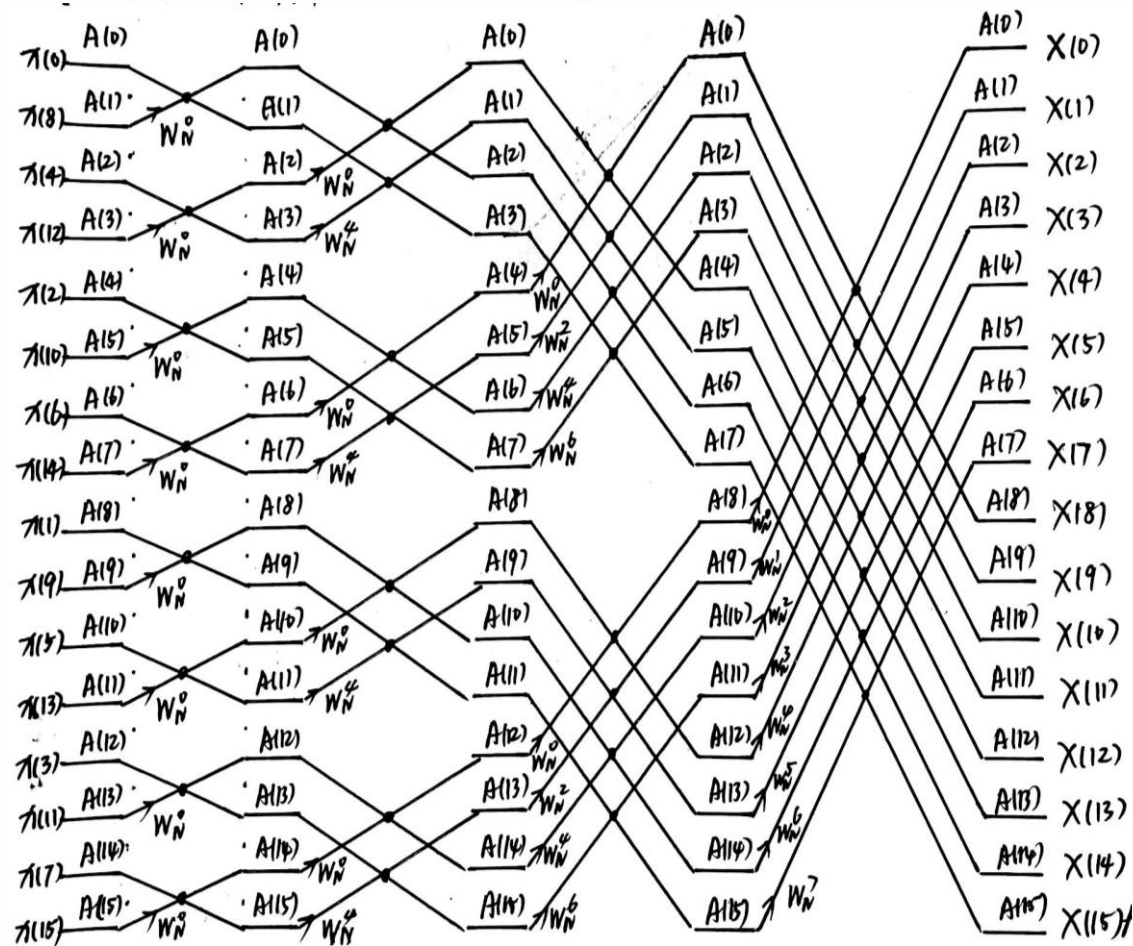
第五章 5.2 IDFT的快速算法 5.3 实序列的FFT算法



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”

题型2：时域抽取法基2FFT运算流图

5. 分别画出16点基2DIT-FFT和DIF-FFT运算流图，并计算其复数乘次数，如果考虑三类碟形的乘法计算，试计算复乘次数。



获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”



题型3：利用DFT的共轭对称性实现高效算法

3. 已知 $X(k)$ 和 $Y(k)$ 是两个 N 点实序列 $x(n)$ 和 $y(n)$ 的 DFT, 希望从 $X(k)$ 和 $Y(k)$ 求 $x(n)$ 和 $y(n)$, 为提高运算效率, 试设计用一次 N 点 IFFT 来完成的算法。

解: 因为 $x(n)$ 和 $y(n)$ 均为实序列, 所以, $X(k)$ 和 $Y(k)$ 为共轭对称序列, $jY(k)$ 为共轭反对称序列。可令 $X(k)$ 和 $jY(k)$ 分别作为复序列 $F(k)$ 的共轭对称分量和共轭反对称分量, 即

$$F(k) = X(k) + jY(k) = F_{ep}(k) + F_{op}(k)$$

计算一次 N 点 IFFT 得到

$$f(n) = \text{IFFT}[F(k)] = \text{Re}[f(n)] + j \text{Im}[f(n)]$$

由 DFT 的共轭对称性可知

$$\text{Re}[f(n)] = \text{IDFT}[F_{ep}(k)] = \text{IDFT}[X(k)] = x(n)$$

$$j \text{Im}[f(n)] = \text{IDFT}[F_{op}(k)] = \text{IDFT}[jY(k)] = jy(n)$$

故

$$x(n) = \frac{1}{2} [f(n) + f^*(n)]$$

$$y(n) = \frac{1}{2j} [f(n) - f^*(n)]$$

获取更多学习资料关注公众号“知识贩卖机”





感谢观看！

